管理NFSv4 ACL

ONTAP 9

NetApp
June 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-admin/benefits-enable-nfsv4-acls-concept.html on June 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理NFSv4 ACL . . . 1
啟用NFSv4 ACL的優點 . . . 1
NFSv4 ACL的運作方式 . . . 1
啟用或停用NFSv4 ACL的修改 . . . 1
如何使用NFSv4 ACL來判斷是否可以刪除檔案ONTAP . . . 2
啟用或停用NFSv4 ACL . . . 2
修改NFSv4 ACL的最大ACE限制 . . . 3

管理NFSv4 ACL

啟用NFSv4 ACL的優點

啟用NFSv4 ACL有許多好處。

啟用NFSv4 ACL的好處包括：

- 更精細地控制使用者對檔案和目錄的存取
- 更好的NFS安全性
- 改善與CIFS的互通性
- 移除每位使用者16個群組的NFS限制

NFSv4 ACL的運作方式

使用NFSv4 ACL的用戶端可以設定及檢視系統上檔案和目錄的ACL。當在具有ACL的目錄中建立新檔案或子目錄時、新檔案或子目錄會繼承ACL中標記有適當繼承旗標的所有ACL項目（ACE）。

當檔案或目錄是因NFSv4要求而建立時、產生的檔案或目錄上的ACL取決於檔案建立要求是否包含ACL或僅包含標準UNIX檔案存取權限、以及父目錄是否具有ACL：

- 如果要求包含ACL、則會使用該ACL。
- 如果要求僅包含標準UNIX檔案存取權限、但父目錄具有ACL、則只要將ACE標記為適當的繼承旗標、父目錄ACL中的ACE就會由新檔案或目錄繼承。

  即使將「-v4.0-ACL」設為「Off」、父ACL仍會繼承。

- 如果要求僅包含標準UNIX檔案存取權限、且父目錄沒有ACL、則會使用用戶端檔案模式來設定標準UNIX檔案存取權限。
- 如果要求僅包含標準UNIX檔案存取權限、且父目錄具有不可繼承的ACL、則只會以模式位元建立新物件。

如果使用「vserver NFS」或「vserver匯出原則規則」系列中的命令將「-chown mode」參數設為「受限」、則即使使用NFSv4 ACL設定的磁碟上權限允許非root使用者變更檔案擁有權、也只能由超級使用者變更檔案擁有權。如需詳細資訊、請參閱相關的手冊頁。

啟用或停用NFSv4 ACL的修改

當使用ACL接收檔案或目錄的「chmod」命令時ONTAP 、預設會保留並修改ACL、以反映模式位元的變更。您可以停用「-v4.x acl-preserve」參數、以變更要捨棄ACL的行為。

使用統一化安全性樣式時、此參數也會指定當用戶端傳送檔案或目錄的chmod、chgroup或chown命令時、是否保留或捨棄NTFS檔案權限。

此參數的預設值為啟用。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	輸入下列命令…
啟用現有NFSv4 ACL的保留與修改（預設）	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.x ACL -preserve enabl用」
變更模式位元時、請停用保留和丟棄NFSv4 ACL	「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.x ACL -preserve disabled'

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

如何使用NFSv4 ACL來判斷是否可以刪除檔案ONTAP

為了判斷是否能刪除檔案、ONTAP 它使用檔案的刪除位元組合、以及包含目錄的刪除子位元。如需詳細資訊、請參閱NFS 4.1 RFC 5661。

啟用或停用NFSv4 ACL

若要啟用或停用NFSv4 ACL、您可以修改「-v4.0-acl」和「-v4.1-acl」選項。這些選項預設為停用。

「-v4.0-acl」或「-v4.1-acl」選項可控制NFSv4 ACL的設定與檢視、但無法控制這些ACL的強制存取檢查。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要…	然後…
啟用NFSv4.0 ACL	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0 ACL enabl用」
停用NFSv4.0 ACL	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -vv4.0 ACL disabled'

啟用NFSv4.1 ACL	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-ACL enabl用」
停用NFSv4.1 ACL	輸入下列命令： 「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.1-ACL disabled'

修改NFSv4 ACL的最大ACE限制

您可以修改參數「-v4-acl-max-aces」、以修改每個NFSv4 ACL允許的最大ACE數。根據預設、每個ACL的限制設為400個ACE。增加此限制有助於確保資料成功移轉、ACL中包含超過400個ACE、以移轉至執行ONTAP 效益測試的儲存系統。

增加此限制可能會影響使用NFSv4 ACL存取檔案的用戶端效能。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 修改NFSv4 ACL的最大ACE限制：

   「Vserver NFS modify -v4.x acl-max-aces max-ace_iment'」

   的有效範圍

   'Marax_ace_limit（最大值）是"192"到"1024."

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。